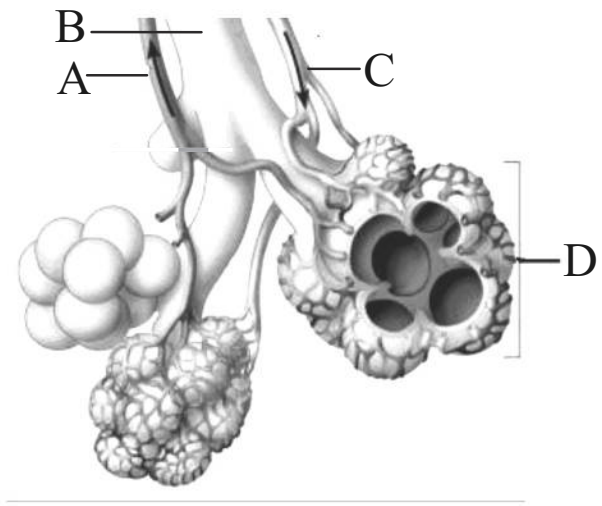
VIII. „Lombos tüdőd szép cserjéi” 8 pont

Az ábra a tüdő belső szerkezetét mutatja. A nyilak a vér áramlásának irányát mutatják a jelölt erekben. Írja az állítások mellé a megfelelő betűjelet! Ha az állítás egyetlen jelölt részre sem vonatkozik, írjon „E” betűt!



1.	Légút, falában simaizom található.	
2.	Gázcsere főszíntere.	
3.	Oxigéngazdag vér áramlik benne.	

4. Nevezze meg azt a szívüreget, amelyből közvetlenül kap vért a „C” jelű ér!

……

A táblázat az oxigén és a szén-dioxid gáz parciális nyomását mutatja különböző terekben standard légköri nyomás mellett. (A parciális nyomás gázok esetében a koncentrációval arányos mennyiség).

Parciális nyomások	**I. A léghólyagocska belsejében**	**II. …….ér vérében**	**III. …….ér vérében**
Oxigén	13 300 Pa	5 300 Pa	13 300 Pa
Szén-dioxid	5 300 Pa	6 100 Pa	5 300 Pa

5. Nevezze meg azt a folyamatot, amely a légzési gázokat mozgatja a léghólyagocska belső tere és a hajszálér belseje között! …….

6. Állapítsa meg, hogy melyik betűvel jelölt ér vérének parciális nyomásviszonyait mutatja be a táblázat II.. és III. oszlopa! Írja a megfelelő betűjeleket a táblázat fejlécébe! Indokolja, miből következtetett erre!

……

……

7. Írja le, mi a nyúltagyban található, a vér szén-dioxid-koncentrációjára érzékeny receptorok szerepe a légzésszabályozásban!

……

Magashegységben a vér alacsonyabb oxigéntelítettségét nem annyira a fokozott munkavégzés, inkább a levegő nyomásának csökkenése okozza, így a vérkeringésben nem dúsul fel a szén-dioxid sem.

8. Mi lehet a magas hegységben az emelkedés nemkívánatos hatása a légzésszabályozásra?

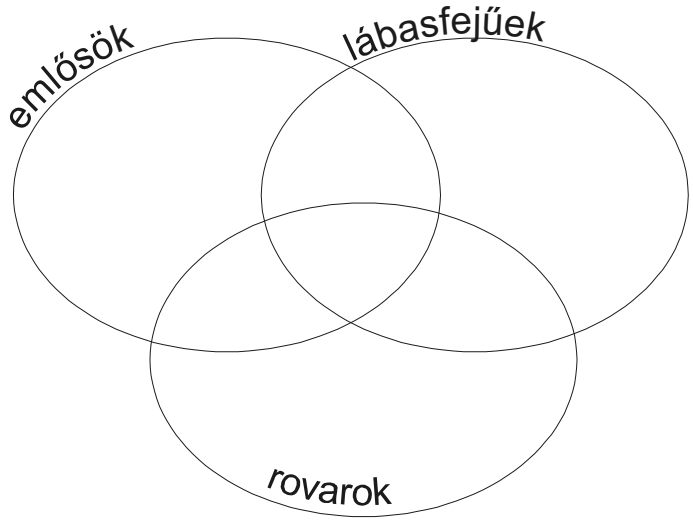
……..

……..

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	összesen

IX. Élőlények tulajdonságai 9 pont

A halmazok három élőlénycsoport jellemző tulajdonságait jelölik. Írja az állítások sorszámait a halmazábra megfelelő helyeire!



1. Hólyagszemük van.
2. Harántcsíkolt izmaik vannak.
3. Tracheákkal lélegeznek.
4. A vízben oldott oxigéngázt hasznosítják.
5. Eukarióták.
6. Alaklátó szemük van.
7. Testüket elszarusodó hámréteg borítja.
8. Szabályozott, közel állandó a testhőmérsékletük.
9. Köpenyük részt vesz a helyváltoztató mozgásban.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	összesen